

设备管理功能 — 开发工作量评估

Seals MES System | 2026年5月

一、功能概述

业务描述：管理工厂设备台账与模具的全生命周期，涵盖设备状态监控、停机记录、保养计划、OEE效率分析，以及模具寿命追踪、维修记录等。设备与模具两大业务线相互独立但共享管理范式（审批/导出/列个性化）。

1.1 模块关系

设备台账 (equipment)
├─ equipment_number
├─ 设备停机记录 (equipment_downtime)
│ └─ 故障记录 + 维修成本
├─ 保养计划 (equipment_maintenance_plan)
│ └─ 自动生成 + 执行/完成/取消
└─ OEE效率看板 (equipment_oeo)
└─ 可用率×性能率×质量率 = OEE
└─ 支持从生产数据自动计算
模具台账 (mould)
├─ mould_number
└─ 模具维修记录 (mould_maintenance)
└─ 冲次累积 + 寿命追踪 + 报废

1.2 子模块一览

子模块	数据结构	核心功能	审批	导入导出	特色功能
设备台账	单表 + 9个扩展字段	CRUD + 状态管理 + 保养设置	✅ 审批/撤审	✅ 导出 + 导入	状态概览 + 状态变更 + 保养周期设置
设备停机	单表 + 4个索引	CRUD + 故障/维修记录	✅ 审核/撤审	✅ 导出	停机类型分类 + 维修成本 + 替换零件
保养计划	单表 + 4个索引	CRUD + 自动生成 + 执行/完成/取消	✅ 审核/撤审	✅ 导出	按保养周期自动生成计划 + 保养项清单
OEE看板	单表 + 唯一约束	记录管理 + 看板 + 自动计算	❌	❌	可用率/性能率/质量率计算 + ECharts仪表盘 + 从生产数据自动取值
模具台账	单表	CRUD + 冲次管理 + 寿命设置 + 报废	✅ 审批/撤审	✅ 导出 + 导入	冲次累积 + 寿命预警 + 报废处理 + 使用中模数统计
模具维修	单表	CRUD	❌	✅ 导出 + 导入	维修类型 + 关联模具 + 维修成本

二、数据库设计

2.1 设备台账表 — equipment

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
equipment_number	NVARCHAR(50) UQ	设备编号
equipment_name	NVARCHAR(100)	设备名称
equipment_model	NVARCHAR(100)	设备型号
manufacturer	NVARCHAR(100)	制造商
work_center_number/name	NVARCHAR	所属工作中心
purchase_date / commissioning_date	DATE	购入/投产日期
equipment_status	NVARCHAR(20) DEFAULT '闲置'	设备状态（闲置/运行/故障/保养/报废）
location / department	NVARCHAR	位置/部门
daily_running_hours	DECIMAL(4,1) DEFAULT 24.0	每日运行时长
maintenance_cycle_days	INT DEFAULT 30	保养周期（天）
last_maintenance_date / next_maintenance_date	DATE	上次/下次保养日期
total_running_hours	DECIMAL(10,1) DEFAULT 0	累计运行时长
last_status_change_time	DATETIME	最后状态变更时间
approval_status	NVARCHAR(20)	审批状态
remark / creation_date / creation_man	...	备注/创建信息

2.2 设备停机记录表 — equipment_downtime

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
equipment_number	NVARCHAR(50)	设备编号（索引）
downtime_type	NVARCHAR(20)	停机类型（故障/保养/换模/其他）
start_time / end_time	DATETIME	停机开始/结束时间
duration_minutes	INT	停机时长（分钟）
fault_reason / treatment / replaced_parts	NVARCHAR(500)	故障原因/处理措施/更换零件
cost	DECIMAL(18,2)	维修成本
performed_by	NVARCHAR(50)	执行人
approval_status	NVARCHAR(20)	审核状态

2.3 保养计划表 — equipment_maintenance_plan

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
plan_number	NVARCHAR(50)	计划编号
equipment_number	NVARCHAR(50)	设备编号（索引）
maintenance_type	NVARCHAR(20)	保养类型（日常/定期/大修）
planned_date / actual_date	DATE	计划/实际日期
maintenance_items	NVARCHAR(2000)	保养项目清单
responsible_person	NVARCHAR(50)	负责人
plan_status	NVARCHAR(20) DEFAULT '待执行'	计划状态（待执行/执行中/已完成/已取消）
approval_status	NVARCHAR(20)	审核状态

2.4 OEE记录表 — equipment_oee

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
equipment_number + record_date + shift_id	NVARCHAR+DATE+NVARCHAR UQ	设备+日期+班次唯一
planned_time_minutes / downtime_minutes / actual_run_minutes	INT	计划/停机/实际运行时长
ideal_output / actual_output / good_output	DECIMAL(18,4)	理想/实际/合格产量
availability_rate / performance_rate / quality_rate / oee_rate	DECIMAL(5,2)	可用率/性能率/质量率/OEE
data_source	NVARCHAR(20) DEFAULT '自动'	数据来源（自动/手动）

2.5 模具台账表 — mould

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
mould_number / mould_name	NVARCHAR(50/100) UQ	模具编号/名称
mould_type / specifications	NVARCHAR	模具类型/规格
item_number / item_name	NVARCHAR	关联产品
location / storage_location	NVARCHAR	使用位置/存放位置
total_strokes / max_strokes	INT	累计冲次/最大寿命冲次
maintenance_cycle_days	INT	保养周期（天）
mould_status	NVARCHAR(20)	状态（使用中/闲置/维修中/报废）
current_in_use_count	INT	当前使用中模数
approval_status	NVARCHAR(20)	审批状态

2.6 模具维修记录表 — mould_maintenance

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
mould_number	NVARCHAR(50)	模具编号
maintenance_type	NVARCHAR(20)	维修类型（日常/定期/大修/紧急）
maintenance_date	DATE	维修日期
description / result	NVARCHAR	维修描述/结果
cost	DECIMAL(18,2)	维修成本
performed_by	NVARCHAR(50)	执行人

三、API 设计

3.1 设备台账（10个接口）

方法	路径	说明
GET	/equipments	列表查询（分页+搜索）
GET	/equipments/status-overview	设备状态概览统计
GET	/equipments/export	导出Excel
POST	/equipments	创建
POST	/equipments/import	导入Excel
PUT	/equipments/:id	更新
PUT	/equipments/:id/status	更新设备状态
PUT	/equipments/:id/maintenance-settings	更新保养设置
PUT	/equipments/:id/approve	审批
PUT	/equipments/:id/withdraw	撤审
DELETE	/equipments/:id	删除

3.2 设备停机（7个接口）

方法	路径	说明
GET	/equipment-downtime	列表查询（设备+类型+日期筛选）
GET	/equipment-downtime/export	导出Excel
POST	/equipment-downtime	创建
PUT	/equipment-downtime/:id	更新
DELETE	/equipment-downtime/:id	删除
PUT	/equipment-downtime/:id/approve	审核
PUT	/equipment-downtime/:id/withdraw	撤审

3.3 保养计划 (11个接口)

方法	路径	说明
GET	/equipment-maintenance-plan	列表查询
GET	/equipment-maintenance-plan/export	导出Excel
POST	/equipment-maintenance-plan	创建
POST	/equipment-maintenance-plan/auto-generate	按保养周期自动生成计划
PUT	/equipment-maintenance-plan/:id	更新
PUT	/equipment-maintenance-plan/:id/execute	开始执行
PUT	/equipment-maintenance-plan/:id/complete	完成保养
PUT	/equipment-maintenance-plan/:id/cancel	取消计划
DELETE	/equipment-maintenance-plan/:id	删除
PUT	/equipment-maintenance-plan/:id/approve	审核
PUT	/equipment-maintenance-plan/:id/withdraw	撤审

3.4 OEE (5个接口)

方法	路径	说明
GET	/equipment-oee/dashboard	OEE看板数据 (ECharts聚合)
GET	/equipment-oee	列表查询
POST	/equipment-oee/calculate	从生产数据自动计算OEE
POST	/equipment-oee	手动保存OEE记录
DELETE	/equipment-oee/:id	删除记录

3.5 模具台账 (10个接口)

方法	路径	说明
GET	/moulds	列表查询
GET	/moulds/export	导出Excel
POST	/moulds	创建
POST	/moulds/import	导入Excel
PUT	/moulds/:id	更新
PUT	/moulds/:id/strokes	更新冲次 (累积)
PUT	/moulds/:id/life-settings	更新寿命设置
PUT	/moulds/:id/scrap	报废模具
PUT	/moulds/:id/approve	审批
PUT	/moulds/:id/withdraw	撤审
DELETE	/moulds/:id	删除

3.6 模具维修（6个接口）

方法	路径	说明
GET	/mould-maintenance	列表查询
GET	/mould-maintenance/export	导出Excel
POST	/mould-maintenance	创建
POST	/mould-maintenance/import	导入Excel
PUT	/mould-maintenance/:id	更新
DELETE	/mould-maintenance/:id	删除

四、文件改造清单

类型	文件路径	改造内容
新增	server/.../equipment/equipment.controller.ts	设备台账控制器：CRUD + 状态管理 + 保养设置 + 审批 + 导入/导出 + 状态概览（322行）
新增	server/.../equipment/equipment.routes.ts	路由定义（11个接口）
新增	server/.../equipmentDowntime/equipmentDowntime.controller.ts	停机记录控制器：CRUD + 审核 + 导出（189行）
新增	server/.../equipmentDowntime/equipmentDowntime.routes.ts	路由定义（7个接口）
新增	server/.../equipmentMaintenancePlan/equipmentMaintenancePlan.controller.ts	保养计划控制器：CRUD + 自动生成 + 执行/完成/取消 + 审核 + 导出（262行）
新增	server/.../equipmentMaintenancePlan/equipmentMaintenancePlan.routes.ts	路由定义（11个接口）
新增	server/.../equipmentOee/equipmentOee.controller.ts	OEE控制器：CRUD + 看板 + 自动计算（291行）
新增	server/.../equipmentOee/equipmentOee.routes.ts	路由定义（5个接口）
新增	server/.../mould/mould.controller.ts	模具台账控制器：CRUD + 冲次/寿命/报废 + 审批 + 导入/导出（293行）
新增	server/.../mould/mould.routes.ts	路由定义（11个接口）
新增	server/.../mouldMaintenance/mouldMaintenance.controller.ts	模具维修控制器：CRUD + 导入/导出（187行）
新增	server/.../mouldMaintenance/mouldMaintenance.routes.ts	路由定义（6个接口）
新增	client/src/views/equipment/Equipment/List.vue	设备台账列表页（562行）
新增	client/src/views/equipment/EquipmentDowntime/List.vue	停机记录列表页（383行）
新增	client/src/views/equipment/EquipmentMaintenancePlan/List.vue	保养计划列表页（479行）
新增	client/src/views/equipment/EquipmentOee/Dashboard.vue	OEE看板页（ECharts仪表盘+数据表）（380行）
新增	client/src/views/equipment/Mould/List.vue	模具台账列表页（752行）
新增	client/src/views/equipment/MouldMaintenance/List.vue	模具维修列表页（394行）

新增	client/src/api/equipment/equipment.ts	设备台账API
新增	client/src/api/equipment/equipmentLife.ts	设备生命周期API（状态+停机+保养+OEE，85行）
新增	client/src/api/equipment/mould.ts	模具台账API
新增	client/src/api/equipment/mouldMaintenance.ts	模具维修API
新增	server/src/migrate-equipment-life.ts	设备扩展字段+停机/保养/OEE表迁移（164行）
新增	server/src/sql/migrations/035_equipment_mould_approval_status.ts	审批状态字段迁移
新增	server/src/validators/equipment.validator.ts	设备+模具创建/更新校验器
修改	server/src/modules/equipment/index.ts	注册6个子模块路由
修改	client/src/router/equipment.ts	新增6条路由 + 权限映射
修改	client/src/router/index.ts	权限映射新增6项
修改	菜单配置（permission表）	设备管理下新增6个页面菜单项

五、开发工作量评估

5.1 后端开发

序号	任务	详细内容	估时
1.1	数据库建表	6张表 + 设备表9个扩展字段 + 8个索引 + 唯一约束 + 2个迁移脚本	1天
1.2	设备台账 Controller	CRUD + 审批/撤审 + 状态概览统计 + 状态变更(更新状态+记录变更时间) + 保养设置 + Excel导入/导出 + 验证器, 11个接口	2.5天
1.3	设备停机 Controller	CRUD + 审核/撤审 + 停机类型筛选 + 日期范围筛选 + Excel导出, 7个接口	1.5天
1.4	保养计划 Controller	CRUD + 审核/撤审 + 自动生成(按保养周期+上次保养日期) + 执行/完成/取消(状态流转) + 完成时回写设备表next_maintenance_date + Excel导出, 11个接口	2.5天
1.5	OEE Controller	CRUD + 看板数据聚合(按设备/日期汇总可用率/性能率/质量率) + 从生产数据自动计算(取报工记录反算OEE) + 唯一约束校验, 5个接口	2天
1.6	模具台账 Controller	CRUD + 审批/撤审 + 冲次累积更新 + 寿命设置更新 + 报废处理 + 使用中模数统计 + Excel导入/导出 + 验证器, 11个接口	2.5天
1.7	模具维修 Controller	CRUD + Excel导入/导出, 6个接口	1天
1.8	验证器 + 路由注册 + 菜单	equipment.validator.ts + 6个子模块路由注册到 equipment/index.ts + permission表菜单 + 缓存版本号	0.5天
后端小计			13.5天

5.2 前端开发

序号	任务	详细内容	估时
2.1	API 接口定义	4个API文件, 共约50个接口	0.5天
2.2	设备台账列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 弹窗CRUD(25+字段) + 审批 + 状态标签 + 状态概览卡片 + 导出/导入 + 列个性化 (562行)	3天
2.3	设备停机列表页	List.vue: 设备下拉 + 类型筛选 + 日期范围 + 弹窗CRUD + 审核 + 导出 + 列个性化 (383行)	1.5天
2.4	保养计划列表页	List.vue: 设备下拉 + 状态/类型筛选 + 弹窗CRUD + 审核 + 自动生成 + 执行/完成/取消操作 + 导出 + 列个性化 (479行)	2.5天
2.5	OEE看板页	Dashboard.vue: 日期选择 + 设备下拉 + ECharts仪表盘(总OEE+三率环形图+趋势折线+设备排名) + 数据明细表 + 手动录入 + 自动计算按钮 (380行)	3天
2.6	模具台账列表页	List.vue: 搜索 + 表格 + 弹窗CRUD(30+字段) + 审批 + 冲次更新弹窗 + 寿命设置 + 报废操作 + 使用中模数 + 导出/导入 + 列个性化 (752行)	3天
2.7	模具维修列表页	List.vue: 模具下拉 + 类型筛选 + 弹窗CRUD + 导出/导入 + 列个性化 (394行)	1.5天
2.8	菜单与路由	设备管理域新增6个页面菜单项 + 路由配置 + 权限映射	0.5天
前端小计			15.5天

5.3 联调测试

序号	任务	详细内容	估时
3.1	设备台账+状态管理测试	CRUD + 审批 + 状态变更 + 保养设置 + 状态概览 + Excel导入/导出	1天
3.2	停机+保养联动测试	停机记录CRUD + 审核 + 保养计划自动生成 + 执行→完成(回写设备next_maintenance_date) + 取消	1.5天
3.3	OEE看板+计算测试	手动录入 + 自动计算(从生产数据取值) + 看板图表数据 + 唯一约束	1天
3.4	模具全流程测试	模具CRUD + 审批 + 冲次累积 + 寿命预警 + 报废 + 维修记录 + Excel导入/导出	1天
3.5	跨模块联动测试	设备→工作中心关联 + 模具→产品关联 + 保养完成→设备状态变更 + 停机→OEE数据影响	0.5天
联调测试小计			5天

5.4 汇总

模块	估时
后端开发	13.5 天
前端开发	15.5 天
联调测试	5 天
总计	34 天 (约 7 周/1人)

若 2 人并行 (1 人后端 + 1 人前端) , 可在 3.5 周内 完成。

六、关键影响因素

因素	影响	说明
OEE ECharts 看板	⚠️ 增 耗时	OEE看板页需 ECharts 仪表盘（总OEE环形图、可用率/性能率/质量率三率图、趋势折线、设备排名柱状图），前端约 3 天，比纯表格列表多 1.5 天
保养计划自动生成	⚠️ 增 耗时	按设备保养周期 + 上次保养日期自动批量生成计划，完成后回写设备表 next_maintenance_date，级联逻辑约 0.5 天
OEE自动计算	⚠️ 增 耗时	从生产报工数据自动取值计算可用率/性能率/质量率，需关联 production_task + equipment_downtime，约 1 天
模具冲次+寿命管理	⚠️ 增 耗时	冲次累积、寿命预警(冲次/最大冲次比)、报废处理、使用中模数统计，增加后端约 1 天、前端约 1 天
设备台账字段多	⚠️ 增 耗时	设备台账 25+ 字段 + 9 个扩展字段，弹窗表单复杂，前端 562 行
模具台账字段多	⚠️ 增 耗时	模具台账 30+ 字段 + 冲次/寿命操作弹窗，前端 752 行（最复杂的列表页）
简单审批而非 workflow	✅ 省 时	设备/停机/保养计划/模具均使用简单审批/撤审，不走 workflow 引擎，免去审批节点编排约 2-3 天
复用现有基础设施	✅ 省 时	复用 useTableList / useColumnPreference / useModalDrag + exportToExcel / exceljs，减少重复编码
无移动端	✅ 省 时	设备管理无移动端需求